

Domanda

Si enuncino, con dimostrazione, i seguenti risultati relativi ai segnali e alle loro trasformate di Fourier: se $x(t)$, $t \in I$, ha trasformata $X(f)$, $f \in \hat{I}$, allora

1. trovare la trasformata di $x(t - t_0)$, $t_0 \in I$;
2. trovare la trasformata di $x^*(-t)$;
3. trovare il segnale la cui trasformata è $X(f - f_0)$, $f_0 \in \hat{I}$;
4. trovare il segnale la cui trasformata è $X^*(-f)$.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2006/07

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Calcolare l'energia del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 0.1^{|k|} \text{triangle}(t - 2k).$$

2. Calcolare la convoluzione dei segnali a tempo discreto $x(t) = \text{triangle}(t/(4T))$, $t \in Z(T)$, e

$$y(kT) = \begin{cases} 2, & k = 1 \\ 3, & k = 10 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

3. Un sistema lineare tempo-invariante ha risposta in frequenza $G(f) = 1 + j2\pi fT$, $f \in R$. Calcolare l'uscita del sistema all'ingresso $x(t) = e^{-t}1(t)$, $t \in R$.
4. Sulla base del teorema del campionamento $R \rightarrow Z(T)$, calcolare la minima frequenza di campionamento per la ricostruzione del segnale $x(t) = \text{sinc}^3(1 - t) \text{sinc}^2(t - 2)$, $t \in R$.
5. Sia $a(kT) = p^k 1_0(kT)$, $|p| < 1$, $kT \in Z(T)$. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale

$$b(kT) = \frac{1}{3} (a((k-1)T) + a(kT) + a((k+1)T)).$$